Inteligencia artificial y ChatGPT

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Inteligencia artificial

¿Qué es la inteligencia artificial?

Se basa en máquinas inteligentes que buscan imitar las funciones cognitivas de los humanos.

La inteligencia artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.

La inteligencia artificial funciona combinando grandes cantidades de datos con procesamiento rápido e iterativo y algoritmos inteligentes, permitiendo al software aprender automáticamente de patrones o características en los datos.

La IA aprovecha la potencia de las máquinas para solucionar problemas complejos que la mente humana no puede alcanzar.

UP Universidad de Palermo ©

¿Por qué es importante la inteligencia artificial?

- La inteligencia artificial automatiza el aprendizaje y descubrimiento repetitivos a través de datos.
- La inteligencia artificial analiza mucha cantidad de datos, incluso los más profundos.
- La inteligencia artificial agrega inteligencia a productos existentes y necesarios.
- La inteligencia artificial se adapta a través de algoritmos de aprendizaje progresivo para permitir que los datos realicen la programación de lo que se solicita.
- La inteligencia artificial saca el mayor provecho de los datos, utilizando la información al máximo.

UP Universidad de Palermo ©

¿Cuáles son las categorías de la inteligencia artificial?

Sistemas que piensan como humanos

Son los sistemas que tratan de simular el pensamiento humano como la toma de decisión, resolución de problemas y aprendizaje.

Sistemas que actúan como humanos

Estos tratan de actuar como humanos. Es decir, imitan el comportamiento humano. Un ejemplo de este sistema es la robótica.

Sistemas que piensan racionalmente

Tratan de simular el pensamiento lógico racional del ser humano; por ejemplo el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar.

Sistemas que actúan racionalmente

Este sistema trata de simular de forma racional el comportamiento humano. Está relacionado con conductas inteligentes en artefactos.

UP Universidad de Palermo ©

¿Para qué sirve la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial ha sido estudiada durante mucho tiempo y es usada en un amplio número de campos como la robótica, la comprensión y traducción de lenguajes, aprendizaje de palabras, etc.

Los principales y más destacados campos donde podemos encontrar una gran evolución de la inteligencia artificial son:

- Ciencias de la computación.
- Finanzas.
- Hospitales y medicina.
- Industria pesada.
- Servicio de atención al cliente.
- Transportación.
- Juegos.

UP Universidad de Palermo ©

Tecnologías que acompañan la inteligencia artificial

- **Las unidades de procesamiento gráfico** son fundamentales para la inteligencia artificial porque brindan gran poder de cómputo requerido para el procesamiento iterativo. Entrenar redes neurales requiere big data, además de poder de cómputo.
- **Internet de las cosas**, el IOT genera cantidades masivas de datos de dispositivos conectados, la mayoría de ellos no analizados. La automatización de modelos con inteligencia artificial nos permite usar una mayor parte de ellos.
- **Se están desarrollando algoritmos avanzados** y cada vez más se combinan en nuevas formas para analizar los datos con mayor rapidez y en múltiples niveles. Este procesamiento es importante para identificar y anticipar eventos poco comunes, entender sistemas complejos y optimizar escenarios únicos y difíciles.

UP Universidad de Palermo ©

Tecnologías que acompañan la inteligencia artificial

- **Las APIs, o interface de programación de aplicaciones**, son paquetes portables de códigos que brindan la funcionalidad de inteligencia artificial a productos y paquetes de software existentes. Estas pueden agregar recursos de reconocimiento de imágenes a sistemas de seguridad domésticos y capacidades de preguntas y repuestas que describen datos, crean leyendas y encabezados, o resaltan patrones e insights interesantes en los datos.

El objetivo de la inteligencia artificial consiste en generar software que pueda razonar lo que está recibiendo y explicar lo que produce como resultado. La inteligencia artificial ofrecerá soporte a decisiones para tareas específicas, pero no es sustituto de los humanos – y no lo será en el futuro cercano.

UP Universidad de Palermo ©

Ventajas IA

Ventajas

- **Automatización de procesos**. Los robots (IA) son capaces de reproducir tareas repetitivas y pensar más rápido que los humanos.
- **Minimiza el error humano**. Se reducen considerablemente los fallos que podemos tener los humanos debido a nuestras limitaciones. Es más, la IA ha sido y es empleada para poder detectar errores que pueden ser indetectables para nuestros ojos.
- **Mantenimiento predictivo**. Mediante la IA podemos realizar un mantenimiento predictivo de nuestro equipo, pudiendo incrementar su rendimiento y ciclo de vida.
- **Minimiza el tiempo de análisis de datos**. Permite que este pueda hacerse en tiempo real.
- **Mejora en la toma de decisiones**. Ayuda a tomar mejores decisiones al disponer de una información mejor estructurada.

UP Universidad de Palermo ©

Ventajas IA

Ventajas

- **Aumento de productividad y calidad**. Incrementa mucho la productividad de la maquinaria como la de los propios trabajadores, así como el trabajo realizado.
- **Control y optimización**. Esto se debe a que los procesos que se siguen son más eficientes, con un mayor control y sin apenas errores.
- **Mayor precisión**. Las máquinas pueden llegar a tomar decisiones que anteriormente se tomaban de manera manual o monitorizada, de una forma más precisa.
- **Compatibilidad de sectores**. La IA es aplicable desde el sector sanitario hasta la aviación. Es decir, es aplicable a una gran variedad de campos.
- **Aplicaciones en tareas complejas.** Es aplicable en labores aplicadas a la minería, exploración de fondos oceánicos u otras que son demasiado complejas para la limitación humana.

UP Universidad de Palermo ©

Desventajas IA

Desventajas

- **Costo y tiempo de implementación**. Se debe realizar una inversión en inteligencia artificial muy elevada al tratarse de máquinas complejas con un alto costo en mantenimiento y reparación.
- **Falta de personal**. Para poder implantar proyectos de IA debe contarse con profesionales que estén capacitados con la materia.
- **Aumento de desempleo**. La sustitución de humanos por máquinas está llevando a muchas personas al desempleo a gran escala.
- **Ausencia de moral**. Es cierto que la eficacia es mayor, pero no son humanos, carecen de sentimientos, lo que a veces puede ser peligroso ya que no conocen ninguna barrera moral.
- **No existe la creatividad**. Las máquinas no piensan, trabajan bajo parámetros, por lo que la capacidad creativa permanece ausente.

UP Universidad de Palermo ©

Utilización de inteligencia artificial con GPT

¿Qué es GPT?

Los transformadores generativos preentrenados, comúnmente conocidos como GPT, son una familia de modelos de redes neuronales que utilizan la arquitectura de transformadores y representan un avance clave en la inteligencia artificial (IA) que impulsa las aplicaciones de IA generativa, como ChatGPT.

Se están comenzando a **desarrollar algoritmos** avanzados y se combinan en nuevas formas para analizar los datos con mayor rapidez y en múltiples niveles. Este procesamiento es importante para identificar y anticipar eventos poco comunes, entender sistemas complejos y optimizar escenarios únicos y difíciles.

UP Universidad de Palermo ©

Utilización de inteligencia artificial con GPT

¿Cómo usar ChatGPT?

Empezar a tener tus conversaciones con esta inteligencia artificial es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es entrar en la web oficial de OpenAI. La primera vez que entres tendrás que crearte una cuenta completamente gratuita.

Y una vez dentro, en el chat te aparecerá la barra para escribir lo que quieras. Aunque los ejemplos están en inglés, se pueden hacer las preguntas en español, o pedir que te hable en otros idiomas.

UP Universidad de Palermo ©

Caso de negocio - Netflix

Netflix es experto en recomendaciones personalizadas. La plataforma busca comprender el comportamiento e interés de los usuarios para hacer sugerencias que realmente disfruten y, por supuesto, la inteligencia artificial está detrás de eso.

Funciona con Big Data, y es que el gran volumen de datos se utiliza para nutrir los algoritmos, que perfeccionan su conocimiento y hacen mejores recomendaciones.

En Netflix, la página de inicio personalizada es la forma principal en que los suscriptores interactúan con las recomendaciones de la plataforma.

La estrategia de Netflix es recomendar títulos que sean de interés, pero también estimular que exploren y naveguen por el catálogo. Para ello, la página de inicio se organiza en líneas, clasificadas por géneros o subgéneros de películas y series.



UP Universidad de Palermo ©

Caso de negocio - Netflix

Las líneas y el orden de los títulos consideran los intereses del usuario en relación con otros usuarios similares de la plataforma (filtrado colaborativo) y una serie de reglas.

¡Pero el aprendizaje automático en Netflix va todavía más lejos!

Los algoritmos aprenden de la interacción con la página de inicio y comprenden de qué manera cada usuario consume sus contenidos, pudiendo reordenar títulos para crear una página específica para cada uno de los usuarios.

UP Universidad de Palermo ©



© Universidad de Palermo
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.